Plantilla para Definición del Problema de Software

Tema Asignado: Plataforma cloud en Microsoft Azure para una agencia de viajes “GlobeTrotter ”.

Equipo No. 7

---

1. Contexto y Antecedentes

1.1 Descripción del Dominio

- **Sector/Industria:** Turismo y viajes, comercio electrónico de servicios turísticos.
- **Organización:** “GlobeTrotter”, agencia de viajes internacionales que comercializa paquetes turísticos globales, excursiones personalizadas y servicios de transporte a clientes ubicados en distintas regiones geográficas.
- **Entorno actual:** GlobeTrotter requiere una plataforma moderna basada en la nube para vender sus servicios en línea. El sistema debe gestionar itinerarios dinámicos, disponibilidad de cupos en tiempo real, pagos multimoneda y conversión de tasas de cambio, con usuarios concurrentes desde distintos países. Se asume que hoy estos procesos no están integrados en una única solución escalable y consistente.

1.2 Situación Problemática

- **Problema principal:** La agencia carece de una plataforma cloud centralizada que permita ofrecer tours a clientes internacionales con disponibilidad de cupos en tiempo real, sin sobreventa y con cobro en varias monedas.
- **Síntomas observados:** Riesgo de vender más de una vez el mismo cupo cuando varios clientes reservan al mismo tiempo; tiempos de respuesta altos para usuarios lejanos a los servidores; dificultad para cotizar y cobrar en dólares, euros y moneda local; emisión manual de comprobantes y vouchers; dificultad para integrar nuevos proveedores, como aerolíneas.

- **Impacto:** Pérdida de ventas, reclamos y reembolsos por sobreventa, mala experiencia del cliente internacional, incumplimiento de la disponibilidad esperada (99.9%) y limitaciones para crecer hacia nuevos mercados y proveedores.

2. Análisis de Necesidades

2.1 Stakeholders (Partes Interesadas)

Stakeholder	Rol	Necesidades	Expectativas
Maria De los Angeles Murrillo (Docente del curso ISW-322)	Evaluadora y única parte interesada del proyecto	Recibir entregables semanales	Cumplimiento de la rúbrica y buenas prácticas de arquitectura
Lian Adrian Hernández Muñoz	Scrum Master	Seguimiento semanal del avance, aporte de todos los integrantes y entregas puntuales en el campus y en azure	Cumplir los 10 sprints, mantener el repositorio y las entregas ordenadas y llegar a la defensa con el SAD y el prototipo completos
Santiago Cornejo	Team Scrum	Requerimientos claros, tareas repartidas y acceso a Azure DevOps y a Azure	Entregar sus diagramas de patrones y pruebas de concepto a tiempo, con aportes visibles en las entregas
Joseph Segura	Team Scrum	Requerimientos claros, tareas repartidas y	Entregar sus diagramas de patrones y pruebas de

		acceso a Azure DevOps y a Azure	concepto a tiempo, con aportes visibles en las entregas

2.2 Necesidades Funcionales

- **Procesos principales:** Búsqueda y selección de paquetes, personalización de itinerarios, reserva con control de cupos, cobro multimoneda y facturación, emisión de vouchers y tiquetes digitales, autenticación y control de acceso de usuarios.
- **Funcionalidades requeridas:**
  - **RF-01 Catálogo internacional de tours:** búsqueda de paquetes por país, continente, categoría, duración y presupuesto.
  - ○ **RF-02 Personalización de itinerarios:** configuración de tours a la medida agregando hoteles, actividades opcionales y guías turísticos.
  - **RF-03 Reserva y control de cupos concurrente:** procesamiento inmediato de reservas evitando la sobreventa de asientos en tours limitados.
  - **RF-04 Pagos y facturación multimoneda:** integración de pasarelas de pago para cobro en dólares, euros y moneda local, con comprobante digital.
  - ○ **RF-05 Vouchers y vuelos de confirmación:** emisión automática de tiquetes digitales y vouchers de servicio en formato PDF.
  - **Seguridad y control de acceso:** registro e inicio de sesión de usuarios, permisos por rol (cliente y administrador), protección de datos personales y de pago, y registro de las operaciones y criticas (reservas y pagos).

2.3 Necesidades No Funcionales

- RNF-01 (Disponibilidad y Rendimiento Global): SLA del 99.9% con tiempos de respuesta reducidos para usuarios internacionales usando réplicas de datos o cachés.
- RNF-02 (Consistencia Transaccional): Garantía de que un cupo reservado sea bloqueado atómicamente mientras se completa el pago.
- RNF-03 (Modularidad): Implementación limpia de patrones de diseño (MVC, Facade, DTO, DAO) para facilitar integraciones futuras con aerolíneas.

3. Definición del Problema

3.1 Declaración del Problema

Enunciado: La agencia de viajes internacional "GlobeTrotter" requiere una plataforma moderna basada en la nube para comercializar paquetes turísticos globales, excursiones personalizadas y servicios de transporte. El sistema debe gestionar itinerarios dinámicos, disponibilidad en tiempo real de cupos, pagos multimoneda y conversión de tasas de cambio, soportando usuarios concurrentes desde distintas regiones geográficas **Formulación estructurada:**

- **¿Qué?** Diseñar la arquitectura de una plataforma cloud que gestione catálogo, itinerarios personalizados, reservas con control de cupos, pagos multimoneda y emisión de vouchers.
- **¿Quién?** Turistas de distintas regiones, agentes y administradores de GlobeTrotter, la gerencia y los proveedores de servicios.
- **Cuándo?** Al buscar y reservar tours, especialmente cuando muchos usuarios compiten por los últimos cupos y durante los picos de demanda.
- **¿Dónde?** En el canal en línea de la agencia, accedido desde distintos países y desplegado en Microsoft Azure.
- **¿Por qué?** Evitar sobreventas, pérdidas económicas y mala experiencia del cliente, y asegurar una base escalable y modular para crecer e integrar aerolíneas.

- **¿Cómo?** Se manifiesta como riesgo de reservas duplicadas, lentitud para usuarios internacionales, cobros y conversiones de moneda poco integrados y emisión manual de comprobantes

3.2 Alcance del Problema Incluye:

- Diseño y documentación (SAD) de la arquitectura con el Modelo 4+1 y UML: vistas de escenarios, lógica, procesos, desarrollo y física.
- Cobertura de los cinco requerimientos funcionales (RF-01 a RF-05) y los tres atributos de calidad (RNF-01 a RNF-03).
- Aplicación de los patrones MVC, Facade, DTO y DAO, y base de datos en Azure SQL Database.
- Propuesta de infraestructura en Azure (balanceo, réplicas, cachés y seguridad) y prototipo de pantallas para la defensa final.

Excluye:

- Integración real con aerolíneas: solo se deja preparada la modularidad para hacerlo en el futuro.
- Aplicación móvil nativa, programas de fidelización, contabilidad y planillas.
- Limitaciones: tiempo de 10 Sprints (semanas 3 a 12) y recursos de un equipo de 3 estudiantes.

3.3 Criterios de Éxito

- **Criterio 1:** Cero sobreventas en pruebas de concurrencia (por ejemplo, 50 solicitudes simultáneas sobre 10 cupos generan exactamente 10 reservas confirmadas).
- **Criterio 2:** Arquitectura diseñada para un SLA del 99.9% mensual, con redundancia y balanceo de carga.
- **Criterio 3:** Consultas de catálogo con p95 ≤ 2 segundos para usuarios internacionales gracias a cachés o réplicas.
- **Criterio 4:** Cupo bloqueado de forma atómica durante el pago y liberado automáticamente si el pago falla o expira en 10 minutos.

- **Criterio 5:** 100% de los pagos exitosos en USD, EUR o moneda local generan comprobante digital.
- **Criterio 6:** Voucher y tiquete en PDF emitidos automáticamente en menos de 1 minuto tras confirmar el pago.
- **Criterio 7:** Entregas semanales en el repositorio durante los 10 Sprints y SAD consolidado en la semana 13.

4. Análisis de Restricciones y Limitaciones

4.1 Restricciones Técnicas

- **Plataforma:** Aplicación web accesible desde navegadores modernos en escritorio y móvil, desplegada en Microsoft Azure.
- **Tecnología:** Azure SQL Database como base de datos; patrones MVC, Facade, DTO y DAO; UML como estándar de modelado. El lenguaje y framework se definirán junto con el estilo arquitectónico (Sprint 10).
- **Integración:** Pasarelas de pago, servicio de tasas de cambio, generación de PDF y futuras APIs de aerolíneas.

4.2 Restricciones de Negocio

- **Presupuesto:** Sin presupuesto monetario definido; se asume el uso de servicios Azure gratuitos o de créditos académicos.
- **Tiempo:** 10 Sprints semanales (semanas 3 a 12), consolidación del SAD en la semana 13 y defensa de 15 minutos por grupo en la semana 14.
- **Recursos humanos:** Grupo de 3 a 4 estudiantes con un Scrum Master que coordina los Sprints.
- **Regulaciones:** Protección de datos personales de clientes internacionales, normas de seguridad en pagos con tarjeta (por ejemplo PCI DSS, delegado a la pasarela) y normativa aplicable de facturación.

4.3 Restricciones Operativas

- **Horarios de funcionamiento:** Disponibilidad continua (24/7) por atender usuarios de distintas zonas horarias, con SLA del 99.9%.

- **Mantenimiento:** Ventanas programadas en horarios de baja demanda y despliegues que minimicen la interrupción del servicio.
- **Soporte:** Soporte de primer nivel para clientes y de segundo nivel técnico, con monitoreo de la plataforma en Azure.

5. Objetivos de la Solución

5.1 Objetivo General

Diseñar y documentar la arquitectura de software de una plataforma cloud en Microsoft Azure para GlobeTrotter, usando el Modelo 4+1 y UML, que soporte la venta de paquetes turísticos con disponibilidad en tiempo real, pagos multimoneda y alta disponibilidad.

5.2 Objetivos Específicos

1. **Catálogo y personalización:** Permitir la búsqueda por país, continente, categoría, duración y presupuesto, y la configuración de itinerarios a la medida (RF-01, RF-02).
2. **Reserva consistente:** Procesar reservas concurrentes con bloqueo atómico de cupos y cero sobreventas (RF-03, RNF-02).
3. **Pagos y documentos:** Cobrar en USD, EUR y moneda local, y emitir comprobantes, vouchers y tiquetes en PDF (RF-04, RF-05).
4. **Modularidad:** Aplicar MVC, Facade, DTO y DAO para facilitar integraciones futuras con aerolíneas (RNF-03).
5. **Disponibilidad y rendimiento:** Proponer una infraestructura en Azure con balanceo de carga, cachés y réplicas que cumpla el SLA del 99.9% (RNF01).
6. **Entrega incremental:** Cumplir los 10 Sprints con avances semanales, el SAD y un prototipo de pantallas para la defensa. **5.3 Beneficios Esperados**

Cuantitativos:

- **Sobreventas:** 0 casos en pruebas de concurrencia.
- **Disponibilidad:** 99.9% anual (máximo 8.76 horas de inactividad).

Cualitativos:

- **Mejor experiencia del cliente:** compra clara y rápida desde cualquier región y en su moneda.
- **Facilidad de evolución:** una estructura modular que permite integrar aerolíneas y otros proveedores.